NOTE

7.2 透镜焦距的测量

1 引言

透镜是光学仪器中最基本的器件，常常被组合在其他光学仪器中。焦距是反映透镜性质的重要参数之一。因此了解并掌握透镜焦距的测量方法，不仅有助于实验者加深理解几何光学中的成像规律，也有助于其加强对光学仪器调节和使用的训练。另外，光学导轨是光学实验中的常用设备，通过本实验还可以使实验者了解光学导轨的使用方法。

2 实验目的

1. 通过实验进一步理解透镜的成像规律；
2. 掌握测量透镜焦距的几种方法；
3. 掌握和理解光学系统光路调节的方法。

3 实验原理

3.1 薄透镜成像原理及其成像公式

在近轴光线条件下，薄透镜的成像公式为

$$\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f} \tag{7.2.1}$$

式中 u 为物距，v 为像距，f 为焦距。对于凸透镜、凹透镜，u 恒为正值；像为实像时 v 为正，像为虚像时 v 为负；对于凸透镜，f 恒为正，对于凹透镜，f 恒为负。

3.2 测量凸透镜焦距的原理

1. 物距-像距法

根据成像公式，直接测量物距和像距，并求得透镜的焦距。

2. 共轭法(位移法)

由图 7.2.1 可见，物屏和像屏距离为 $L(L>4f)$，凸透镜在 O_1、O_2 两个位置时，分别在像屏上成放大和缩小的像，由凸透镜成像公式，成放大的像时，有 $\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$；成缩小的像时，有 $\frac{1}{u+D}+\frac{1}{v-D}=\frac{1}{f}$，又由于 $u+v=L$，可得

$$f=\frac{L^2-D^2}{4L} \tag{7.2.2}$$

3. 自准直法

位于凸透镜焦平面 L 的物体 AB 上(实验中用一个圆内三个圆心角为 60°的扇形)各点发出的光线，经透镜折射后成为平行光束(包括不同方向的平行光)，由平面镜 M 反射回去仍为平行光束，经透镜会聚必成一个倒立等大的实像于原焦平面上，这时像的中心与透镜光心的距离就是焦距 f(如图 7.2.2 所示)

NOTE

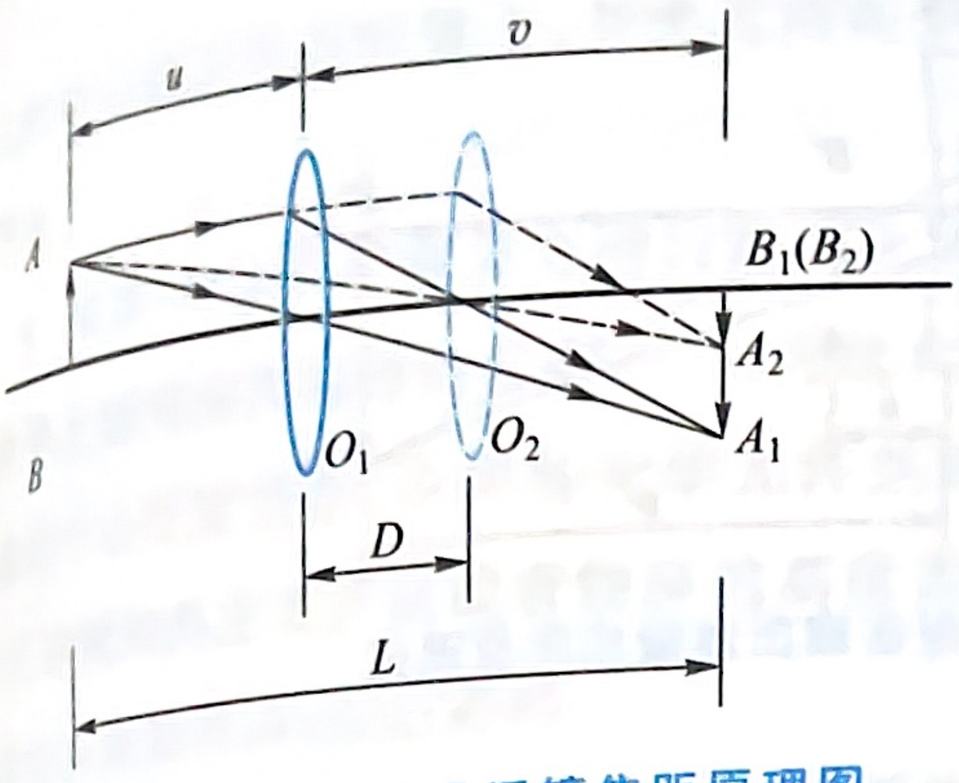


图 7.2.1 共轭法测凸透镜焦距原理图

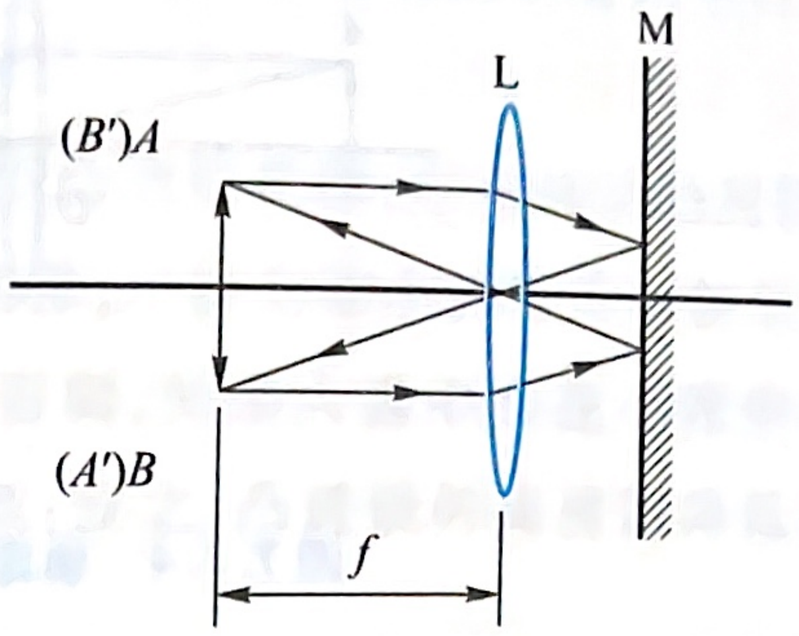


图 7.2.2 自准直法测凸透镜焦距原理图

3.3 测量凹透镜焦距的原理

1. 自准直法

通常凹透镜所成的是虚像，像屏接收不到，只有与凸透镜组合起来才可能成实像。凹透镜的发散作用同凸透镜的会聚特性结合得好时，屏上才会出现清晰的像(如图 7.2.3 所示)。测凹透镜焦距的自准直法就成为测凸、凹透镜组特定位置时的自准直法了。来自物点 S 的光线经凸透镜 L_1 成像于 P 点，在 L_1 和 P 点间置一凹透镜 L_2 和平面镜 M，仅移动 L_2 使得由平面镜 M 反射回去的光线再经 L_2、L_1 后成像 S' 于物点 S 处。对于这时的 L_1 和 L_2 透镜组来说，S 点则为其焦点，在 L_2 与 M 间的光线也一定为平行光，对于 L_2 来说，从 M 反射回去的平行光线入射 L_2 成虚像于 P 点，即凹透镜的焦点 P，它与光心 O_2 的距离就为该凹透镜的焦距 f。

2. 物距-像距法

将凹透镜与凸透镜组成透镜组，这就可以用成像法测凹透镜的焦距。如图 7.2.4 所示，先用凸透镜 L_1 使物 AB 成缩小倒立的实像 $A'B'$，然后将待测凹透镜 L_2 置于凸透镜 L_1 与像 $A'B'$ 之间，如果 $O'B'<|f_2|$(其中 f_2 为凹透镜焦距)，则通过 L_1 的光束经过 L_2 折射后，仍能成一实像 $A''B''$。但应注意，对凹透镜 L_2 来讲，$A'B'$ 为虚物，物距 $u=-|O'B'|$，像距 $v=|O'B''|$，代入成像公式(7.2.1)即能计算出凹透镜焦距 f_2。

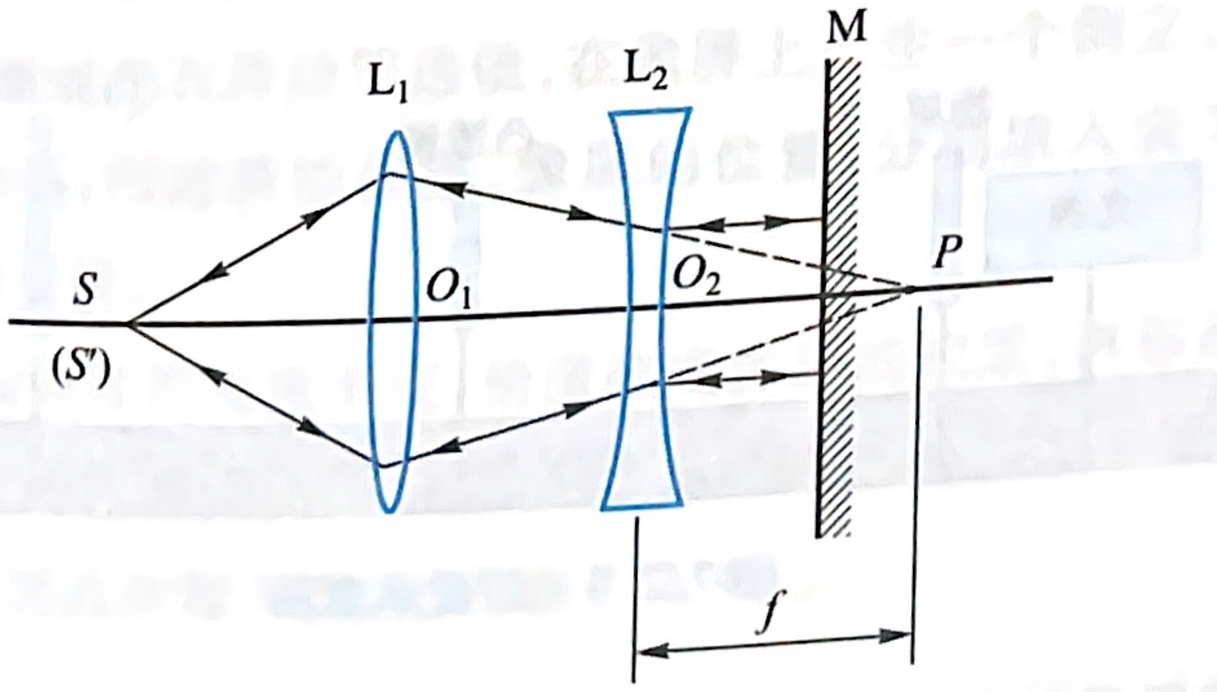


图 7.2.3 自准直法测凹透镜焦距原理图

NOTE

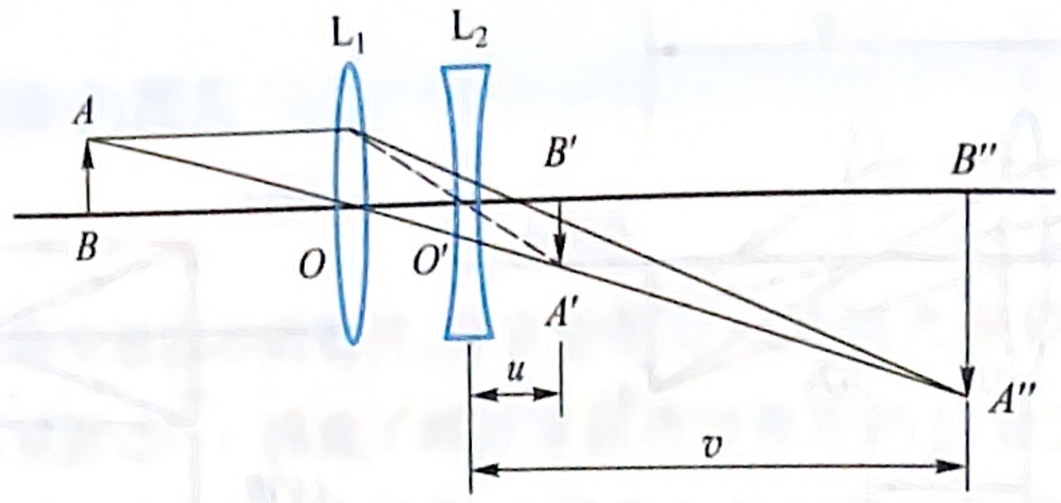


图 7.2.4　物距-像距法测凹透镜焦距原理图

4　实验仪器

测量透镜焦距的实验装置由光学导轨、溴钨灯、薄凸(凹)透镜、平面镜、物屏、像屏(白屏)、二维调节架、二维平移底座、三维平移底座等组成，如图 7.2.5 所示。

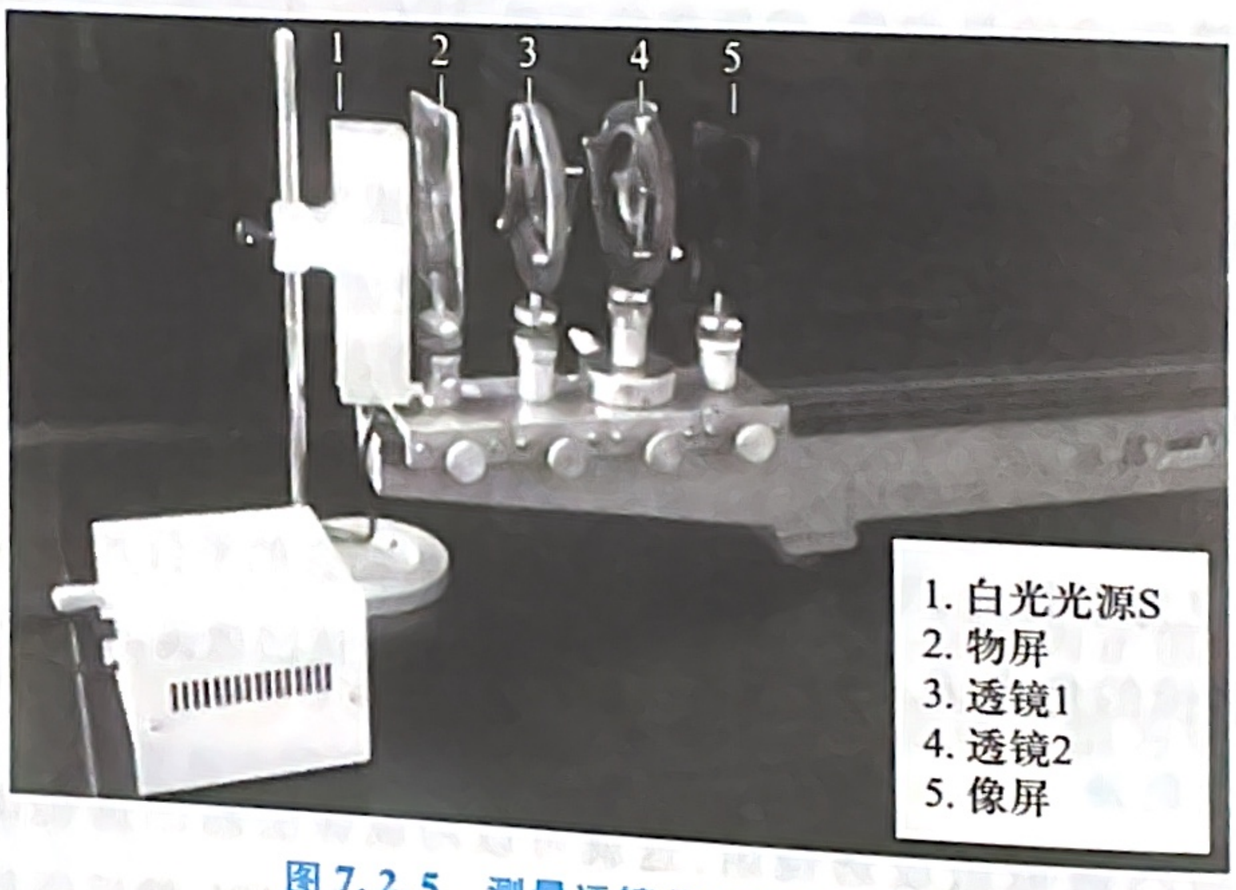


图 7.2.5　测量透镜焦距实验装置

5　实验内容

5.1　测量凸透镜焦距

1. 在光学导轨上，调节实验中用到的透镜、物屏和白屏(像屏)的中心使之位于平行于光学导轨的同一直线上，此即共轴调节，如图 7.2.6 所示。

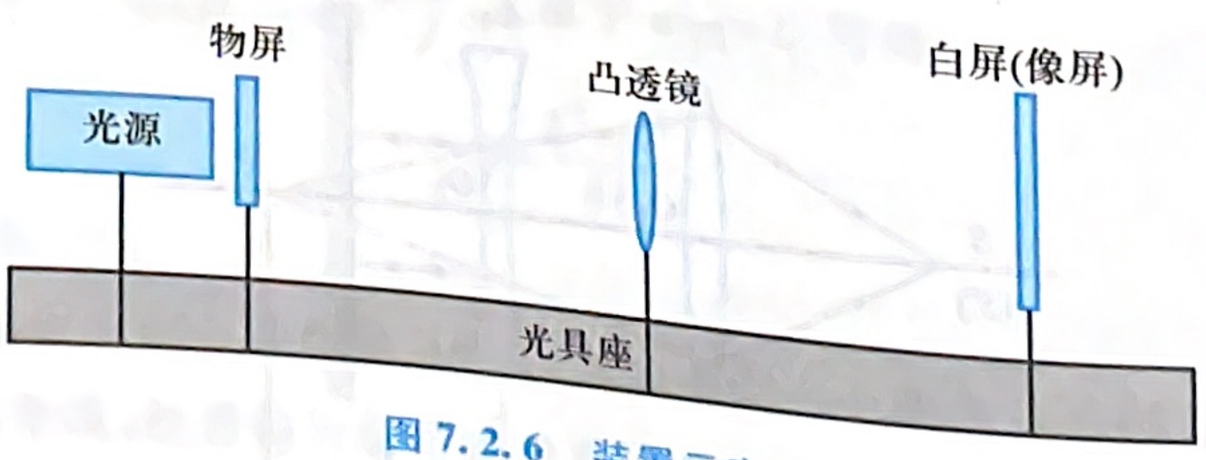


图 7.2.6　装置示意图

2. 粗调：使所需调整仪器彼此靠近，通过眼睛观察和判断，将透镜、物屏、像屏

的几何中心调至等高位置上，并使其所在平面彼此平行，这就达到了彼此平行且中心等高。

NOTE

3. 细调：使物屏和像屏之间的距离大于 4 倍凸透镜焦距，左右移动凸透镜，会在像屏上呈现两次清晰的实像，一次为放大的实像，一次为缩小的实像。如果两次实像的中心位置重合，说明各光学元件共轴。否则，如果大像中心在小像中心下方，凸透镜的高度需升高或者物屏的高度需降低；反之，凸透镜的高度需降低或者物屏的高度需升高；左右亦然。

4. 物距-像距法测量焦距。如上图摆放光学器件，调节凸透镜和像屏位置，在像屏上得到倒立、清晰、约等大的实像。此时记录原始数据：物屏、凸透镜、像屏的位置。重复 5 次，将数据记录入表 7.2.1，并计算出焦距 f。

5. 用共轭法测凸透镜的焦距。固定物屏与像屏之间的距离 L，粗略估计凸透镜焦距 f，使 L 满足 $L>4f$，但 L 略大于 $4f$ 即可，L 不宜过大，否则成像不清。在物屏与像屏之间移动透镜，记下成放大像与缩小像时透镜的位置，算出两位置之差 D 的值。由共轭成像关系可得出计算焦距 f 的公式。由 D 和 L 可算出 f，而不必测物距和像距，这样就避免了因凸透镜光心位置的不确定带来物距(u)和像距(v)的误差。取 5 个不同的 L，分别各测 1 次。将所测得的数据填入表 7.2.2，并计算出焦距 f。

6. 用自准直法测凸透镜的焦距。自准直法测凸透镜焦距就是用平面镜取代像屏，调整物与透镜的距离，直到在物屏上成一个清晰、倒立且与物等大的像(即像与物互补形成一个完整的圆)，可多次重复测量。将所测得的数据填入表 7.2.3，并计算出焦距 f。

5.2 测量凹透镜焦距

1. 如 7.2.6 图所示，摆放光学元件，调节凸透镜和像屏的位置，在像屏中央呈现一个倒立、清晰、约等大的实像。此时记录原始数据：物屏位置、凸透镜位置、像屏位置；分别填入表格中物屏、凸透镜、**像屏 1(虚物)**对应的表 7.2.4。

2. 上一步读完数据之后，凸透镜和物屏的位置保持不变。

3. 将像屏移至光具座最右端，把凹透镜放在凸透镜和像屏之间，调节凹透镜高度，使其和凸透镜等高。左右移动凹透镜，在像屏上产生一个倒立、清晰、巨大的实像。此时记录原始数据：凹透镜的位置、像屏的位置；分别填入表 7.2.4 中对应的凹透镜和“**像屏 2**”的位置。

4. 保持凸透镜和物屏的位置不变，稍微改变像屏的位置，再移动凹透镜使像变得更清晰，记录原始数据：凹透镜的位置、像屏的位置；分别填入表格中凹透镜和“像屏 2”的位置。重复此步骤 5 次，记入表 7.2.4。

6 注意事项

1. 共轴调节要认真细致。在粗调的基础上，还要根据放大像和缩小像中心位

NOTE 置是否重合来进行细调。

2. 爱护光学元件，不准用手或硬物直接接触光学元件的表面。

3. 爱护光学导轨的调节底座。

7 数据记录和处理

数据处理方法如下表所示。

表 7.2.1 物距-像距法测凸透镜焦距

次数	u/mm	v/mm	f/mm
1			
2			
3			

表 7.2.2 共轭法测量凸透镜焦距

次数	物屏/cm	成大像时透镜/cm	成小像时透镜/cm	像屏/cm
1				
2				
3				
4				
5				

其中，$L=|$物屏位置-像屏位置$|$；$D=|$成大像位置-成小像位置$|$；

$$f=(L^2-D^2)/4L$$

表 7.2.3 自准直法测量凸透镜焦距

次数	1	2	3	4	5
物屏/cm					
凸透镜/cm					

其中，焦距 $f=|$物屏位置-凸透镜位置$|$

表 7.2.4 辅助透镜法测量凹透镜焦距

次数	物屏/cm	凸透镜/cm	像屏 1/虚物/cm	凹透镜/cm	像屏 2/cm
1					
2					
3					
4					
5					

NOTE

其中，虚物距 $u=-|$像屏 1/虚物-凹透镜$|$；

实像距 $v=|$像屏 2-凹透镜$|$；

$$f=uv/(u+v)$$

8 系统误差分析

1. 自准直法测焦距时找不到像或找到的像不是平面镜反射回来的光线形成的像。

(1) 凸透镜的位置不恰当。

(2) 平面镜没有与透镜平行。

(3) 同轴等高没有调节好。

2. 测凹透镜焦距时不能找到像最清晰的位置。

(1) 凸透镜产生的像是放大的实像。

(2) 凸透镜与物的距离比凸透镜的 2 倍焦距大很多。

9 思考题

1. 共轭法测凸透镜焦距时，物屏、像屏间的距离 L 为什么要略大于 4 倍焦距？

2. 采用自准直法测量时，当物屏与透镜之间的间距小于 f 时，也可能成像，且将平面镜移去，像依然存在，这是什么原因造成的？

3. 共轭法测量与物像法相比，有何优点？

4. 日常生活中常用眼镜的度数值来表示该眼镜片的焦距，其换算方法为：眼镜的度数等于镜片焦距（以米为单位）的倒数乘以 100。例如焦距为 0.5 m 的凹透镜所对应的度数为-200 度，也就是通常的 200 度的近视眼镜片。你能否利用前面所述的实验原理，测出老花镜和近视眼镜镜片的度数呢？